

Koerper · Lösungen

1. 21 cm²
 2. 4 000 ml
 3. $P : q$ r
 4. 9
 5. 48 cm³ $8 \cdot 6$
 6. 9 cm $18 : 2$
 7. 3 l
 8. $4a^2$
 9. Volumen
 10. auch wenn das Prisma liegt Grundfläche: eines der beiden gleichen Dreiecke; die Deckfläche ist das andere
 11. 36 cm³ $6 \cdot 3 \cdot 2$
 12. 126 cm³ $18 \cdot 7$
 13. 72 cm³ $V = 27 \cdot 8 : 3$
 14. 125 cm³ $5 \cdot 5 \cdot 5$
- P10 2026 FOR · 1f
15. 27 cm³ $V = a^3 = (3 \text{ cm})^3 = 27 \text{ cm}^3$
 16. 105 cm³ Grundfläche $7 \cdot 3 = 21 \text{ cm}^2$; $21 \cdot 5$
 17. 180 cm³ Grundfläche $8 \cdot 5 : 2 = 20 \text{ cm}^2$; $20 \cdot 9$
 18. 120 cm³ Grundfläche $(7 + 3) : 2 \cdot 4 = 20 \text{ cm}^2$; $20 \cdot 6$
 19. 360 cm³ $G = 6 \cdot 6 + 6 \cdot 3 : 2 = 45 \text{ cm}^2$; $V = 45 \cdot 8$
 20. 63 000 cm³ Grundfläche $90 \cdot 20 : 2 = 900 \text{ cm}^2$; $900 \cdot 70$
 21. 84 cm³ $G = 6 \cdot 6 = 36 \text{ cm}^2$; $V = 36 \cdot 7 : 3$
 22. 120 cm³ $G = 8 \cdot 5 = 40 \text{ cm}^2$; $V = 40 \cdot 9 : 3$
 23. $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 3^2 \cdot 7 \approx 66,0 \text{ cm}^3$ V
 24. $\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 3^3 \approx 113,1 \text{ cm}^3$ V
 25. $\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 8^3 \approx 2\,144,7 \text{ cm}^3$ $r = 8 \text{ cm}$; V
 26. $\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 2,5^3 \approx 65,4 \text{ cm}^3$ V

27. $\frac{9\pi}{2} \approx 14,1 \text{ l}$ $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 15^3 \approx 14\,137,2 \text{ cm}^3$
28. $200\pi \approx 628,3 \text{ cm}^3$ $\pi \cdot 5^2 \cdot 8$
29. das sind etwa 350 ml $\pi \cdot 3,5^2 \cdot 9 \approx 346,4 \text{ cm}^3 \approx 346 \text{ ml}$
30. $80\pi \approx 251,3 \text{ cm}^3$ $r = 4 \text{ cm}; \pi \cdot 4^2 \cdot 5$
31. $\approx 147,3 \text{ cm}^3$ $\pi \cdot 2,5^2 \cdot 7,5$
32. $\approx 5,3 \text{ l}$ $\pi \cdot 11^2 \cdot 14 \approx 5\,321,9 \text{ cm}^3$
33. $\frac{3971}{150} \approx 26,5 \text{ cm}^3$ $G = 3,8^2 = 14,44 \text{ cm}^2; V = 14,44 \cdot 5,5 : 3$
34. $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 4^2 \cdot 9 \approx 150,8 \text{ cm}^3$ $r = 4 \text{ cm}; V$
35. $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 2,5^2 \cdot 6,4 \approx 41,9 \text{ cm}^3$ V
36. $\approx 415 \text{ ml}$ $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 6^2 \cdot 11 \approx 414,7 \text{ cm}^3$
- P10 2014 · 5a
37. $862\,125 \text{ cm}^3 (\approx 0,86 \text{ m}^3)$ $V = G \cdot h = 5\,225 \text{ cm}^2 \cdot 165 \text{ cm}$
- P10 2016 · 3c
38. $288\pi \approx 904,8 \text{ cm}^3$ $r = 6 \text{ cm}; V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 6^3$
- P10 2022 · 2b
39. wahr, $V = \pi \cdot 3,2^2 \cdot 7 = 71,68\pi \approx 225,2 \text{ cm}^3 > 200 \text{ ml}$ Grundfläche $10,24\pi \approx 32,2 \text{ cm}^2; 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$
- P10 2023 · 5b
40. wahr, $V = \pi \cdot 4^2 \cdot 8 = 128\pi \approx 402,1 \text{ cm}^3 \approx 400 \text{ ml}$ Grundfläche $16\pi \approx 50,3 \text{ cm}^2; 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$
- P10 2021 · 4a
41. $V = \pi \cdot 29^2 \cdot 95 \approx 250\,998 \text{ cm}^3 \approx 251 \text{ l}$ $1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$
42. Radius 4 cm Durchmesser
43. Prisma
44. 6 $X = 5, Y = 4, Z$
45. 8 cm Kreis: $r = 3 \text{ cm}$; Kreisausschnitt: Radius ; die Mantellinie
46. Quader
47. zwischen B und D liegt genau eine Fläche D
48. ja

49.	ein Quadrat als Grundfläche, vier Dreiecke laufen in einer Spitze zusammen	Pyramide
P10 2017 · 1c		
50.	Prisma	
P10 2018 · 1i		
51.	Pyramide	
P10 2016 · 1j		
52.	mittleres Quadrat der senkrechten Dreierreihe	
53.	$4\pi \approx 12,6$ cm, also $5 \text{ cm} \times 12,6$ cm	Umfang $2 \cdot \pi \cdot 2$
P10 2022 · 2a		
54.	drittes Netz; Länge $6,4\pi \approx 20,1$ cm, Breite 7 cm	Länge = Umfang $2 \cdot \pi \cdot 3,2$; Breite = $h = 7$ cm
55.	Mantellinie	
56.	Seitenhöhe	
57.	6 cm	$90 : (5 \cdot 3)$
58.	27 000	30 cm, denn $30 \cdot 30 \cdot 30$
59.	6 cm	$210 : 35$
60.	8 cm	$h = 3 \cdot 96 : 36$
61.	$3\,000 : (\pi \cdot 10^2) \approx 9,5$ cm	$r = 10$ cm, $V = 3\,000 \text{ cm}^3$; h
62.	$\approx 6,5$ cm	$\sqrt{2\,000 : (\pi \cdot 15)}$; erst teilen, dann die Wurzel
63.	$\sqrt{3 \cdot 300 : (\pi \cdot 9)} \approx 5,6$ cm	r
64.	$\sqrt[3]{3 \cdot 1\,000 : (4 \cdot \pi)} \approx 6,2$ cm	r
65.	$3 \cdot 150 : (\pi \cdot 4^2) \approx 9,0$ cm	h
P10 2023 · 5d		
66.	$h = 125/(2\pi) \approx 19,9$ cm	$1 \text{ l} = 1000 \text{ cm}^3$; $h = V : (\pi \cdot r^2) = 1000 : (16\pi)$; Grundfläche $16\pi \approx 50,3 \text{ cm}^2$
P10 2022 · 2d		
67.	$r = \sqrt[4]{(425/(7\pi))} \approx 4,40$ cm	$r^2 = 425 : (\pi \cdot 7) = 425/(7\pi) \approx 19,33$
68.	Durchmesser	
69.	Quader und Dreiecksprisma	Wohnteil; Dach
70.	96 dm^3	$8 \cdot 4 \cdot 2 + 8 \cdot 2 \cdot 2 = 64 + 32$

71. $\approx 1,76 \text{ kg}$ außen $r = 1,1 \text{ cm}$, innen $r = 1,0 \text{ cm}$;
 $V = \pi \cdot (1,1^2 - 1^2) \cdot 300 \approx 197,9 \text{ cm}^3$; $m \approx 1761 \text{ g}$
72. $a : 2$, die Kugel hat $\frac{\pi}{6} \cdot a^3$ a) $r = 6 \text{ cm}$; $V \approx 904,8 \text{ cm}^3$. b) Würfel 1728 cm^3 ;
 Abfall $\approx 823,2 \text{ cm}^3 \approx 47,6 \%$. c) Mit Kante a ist r
73. $\approx 26832 \text{ cm}^3$ Zylinder $\pi \cdot 18,5^2 \cdot 36 \approx 38708 \text{ cm}^3$; Kegel
 $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 18^2 \cdot 35 \approx 11875 \text{ cm}^3$; Rest
74. $2142,9 \text{ cm}^3$ Karton $24 \cdot 24 \cdot 9 = 5184 \text{ cm}^3$; Torte
 $\pi \cdot 11^2 \cdot 8 \approx 3041,1 \text{ cm}^3$; $5184 - 3041,1$
- P10 2024 · 4c
75. $51350,25\pi \approx 161322 \text{ cm}^3$ $V_{\text{Zylinder}} = \pi \cdot 30,5^2 \cdot 81 = 75350,25\pi \approx 236$
 $719,8 \text{ cm}^3$; $V_{\text{Kegel}} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 30^2 \cdot 80 = 24$
 $000\pi \approx 75398,2 \text{ cm}^3$
76. 50 cm und 70 cm
77. Höhe von der Spitze senkrecht zur Mitte der Grundfläche, von dort zur Mitte einer Grundkante, zurück zur Spitze halbe Grundkante, 3 m
78. 108 cm^2 $M = 4 \cdot 6 \cdot 9 : 2$
79. 60 m^2 $V = 6 \cdot 6 \cdot 4 : 3 = 48 \text{ m}^3$; Glas: $M = 4 \cdot 6 \cdot 5 : 2$
80. $72\pi \approx 226,2 \text{ cm}^2$ $2 \cdot \pi \cdot 4 \cdot 9$
81. $140\pi \approx 439,8 \text{ cm}^2$ $2 \cdot \pi \cdot 5^2 + 2 \cdot \pi \cdot 5 \cdot 9$
82. $\pi \cdot 4 \cdot 11 \approx 138,2 \text{ cm}^2$ M
83. $30\pi \approx 94,2 \text{ cm}^2$ $G = \pi \cdot 3^2 \approx 28,27 \text{ cm}^2$, $M = \pi \cdot 3 \cdot 7 \approx 65,97 \text{ cm}^2$, O
84. $\approx 23,1 \text{ m}$ $M = \pi \cdot 3,5 \cdot 6,2 \approx 68,2 \text{ m}^2$; Kosten $\approx 3068 \text{ €}$;
 Dachhöhe $= \sqrt{6,2^2 - 3,5^2} \approx 5,12 \text{ m}$; Gesamthöhe
- P10 2018 · 6b
85. $138,88\pi \approx 436,3 \text{ m}^2$ $M = \pi \cdot d \cdot h = \pi \cdot 6,4 \cdot 21,7 = 138,88\pi \text{ m}^2$
86. 3 cm Durchmesser; r
87. 28 cm Radius; d
88. vierfach, weil der Radius im Quadrat steht A: $\pi \cdot 3^2 \cdot 5 = \pi \cdot 45$; B: $\pi \cdot 6^2 \cdot 5 = \pi \cdot 180$;
 $180 : 45 = 4$
89. $\frac{3}{4}$ alt: $\frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 5 = 60 \text{ cm}^3$; neu: $\frac{1}{3} \cdot 9 \cdot 15 = 45 \text{ cm}^3$;
 kleiner, $\frac{45}{60}$; Grundfläche ein Viertel, Höhe dreifach
90. Der Radius steht im Quadrat: Der doppelte Radius gibt eine viermal so große Grundfläche, die Höhe bleibt gleich

91. Das Kegelvolumen ist ein
Drittel von Grundfläche mal
Höhe, das Zylindervolumen
Grundfläche mal Höhe
92. $12 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$, also das Zwölfwache
des Zylindervolumens $\pi \cdot r^2 \cdot h$ Die Aussage trifft nicht zu; Mit dem Radius r des
Zylinders und der Höhe h : $V_K = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (6r)^2 \cdot h$
93. das Achtfache, weil $2^3 = 8$ A: $V \approx 33,5 \text{ cm}^3$, B: $V \approx 268,1 \text{ cm}^3$; $268,1 : 33,5 \approx 8$
94. $15\pi \approx 47,1 \text{ cm}^3$ Zylinder: $\pi \cdot 3^2 \cdot 5 \approx 141,4 \text{ cm}^3$; Kegel: $\frac{1}{3}$ davon

P10 2021 · 4b

95. nein, Volumen vervierfacht sich
($319,58\pi \text{ l} \approx 1004 \text{ l}$) $(2r)^2 = 4r^2$
96. sechs Rechtecke, je zwei gleich:
 4×2 , 4×1 und 2×1 , so
aneinander, dass sie zu einem
Quader falten in cm
97. Es fehlen die zwei Dreiecke mit
den Seiten 4 cm, 5 cm und 6
cm, je eins oben und unten an
einem Rechteck
98. zwei Dreiecke mit den Seiten 8
cm, 5 cm, 5 cm

P10 2020 · 5a

99. Rückfläche $15 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}$
rechts an die Grundfläche;
zweites Trapez unten an die
Grundfläche
100. alle vier Seiten des Quadrats 4
cm

P10 2019 · 4a

101. Netz mit drei Rechtecken und
zwei gleichseitigen Dreiecken; a
= 1,50 m

P10 2014 · 5b

102. Netz um Rechtecke $57 \text{ cm} \times$
 165 cm und $110 \text{ cm} \times 165 \text{ cm}$
ergänzt; a = 110 cm, b = 57
cm, d = 165 cm

103. $20\pi \approx 62,8 \text{ cm}^3$ $\pi \cdot 2^2 \cdot 5$

P10 2023 · 5a

104. Rechteck, a = $8\pi \approx 25,1 \text{ cm}$, b
= 8 cm a = $2 \cdot \pi \cdot r$ (Umfang); b = h
105. Tiefe 4 cm schräg als 2 cm Vorderseite $6 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ in wahrer Größe;
Kästchendiagonalen

106. **nicht eine Seitenkante und nicht die Höhe einer Seitenfläche** Diagonalen der Grundfläche zeichnen, ihren Schnittpunkt gestrichelt mit der Spitze verbinden: das ist die Höhe, 7 cm
107. **Spitze in der Mitte des Deckels** Grundkreis auf dem Boden, er berührt alle vier Seitenwände, im Schrägbild als Ellipse; Durchmesser 50 cm = Kartonbreite; Schnitt der Diagonalen
108. **Quadrat mit 5 cm Seitenlänge, an jeder Seite ein gleichschenkliges Dreieck mit Grundseite 5 cm und Höhe 7 cm**
109. **Höhe 5 cm senkrecht vom Mittelpunkt, gestrichelt** Grundkreis als flache Ellipse, 4 cm breit, mit Mittelpunkt
110. **oben der Kreis als Ellipse mit dem Radius 2,5 cm** Kegel mit der Spitze unten
111. **flache Ellipse durch den Mittelpunkt als Äquator** Kreis mit dem Radius 2 cm; hintere Hälfte gestrichelt
112. **Höhe 5 cm senkrecht darüber, gestrichelt** Grundquadrat: vordere Kante 4 cm, Tiefenkanten 2 cm unter 45°; Diagonalen schneiden sich im Fußpunkt

P10 2024 · 4b

113. **Skizze: Ellipse auf der Bodenfläche, Spitze mittig oben; 61 cm × 61 cm × 81 cm; 31 cm schmaler als Durchmesser 60 cm, 101 cm Höhe unnötig groß** Durchmesser $2 \cdot 30 = 60$ cm; Höhe 80 cm

P10 2015 · 6b

114. **Höhe von der Spitze zum Diagonalschnittpunkt, h = 0,68 m; Grundkante 0,80 m**

Prüfstein · P10 2026 FOR · 2

- a) **$552,25\pi \approx 1734,9 \text{ m}^3$** $V = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot 4,7^2 \cdot 25 = 552,25\pi \text{ m}^3$; $r^2 = 22,09 \text{ m}^2$
- b) **$\approx 2539,66 \text{ €}$ (rund 2540 €)** $M = \pi \cdot r \cdot s = 40,42\pi \approx 126,98 \text{ m}^2$
- c) **$25 + \sqrt{51,87} \approx 32,2 \text{ m}$** Kegelhöhe $= \sqrt{(8,6^2 - 4,7^2)} = \sqrt{51,87} \approx 7,20 \text{ m}$
- d) **falsch, $V_{\text{Kegel}} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (3r)^2 \cdot h = 3 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h = 3 \cdot V_{\text{Zylinder}} \Rightarrow$ dreifaches Volumen** $(3r)^2 = 9r^2$; $9 : 3 = 3$